INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período II

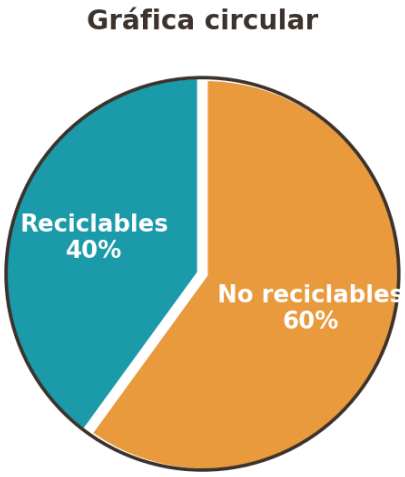
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 La oficina ambiental de un municipio publicó el balance de los residuos que recogió durante el mes de mayo: **45.000** kilogramos en total. La **tabla** reúne las cantidades y la **gráfica** circular presenta esa misma información de otra manera.



Clase de residuo	Cantidad recogida (kg)
Reciclables	18.000
No reciclables	27.000

Al comparar lo que informa la tabla con lo que informa la gráfica, ¿cuál es la diferencia entre las dos representaciones?

A. La gráfica indica cuántos kilogramos se recogieron, mientras que la tabla apenas indica qué parte del total representa cada clase de residuo.

B. En la tabla no aparece el total de residuos recogidos y en la gráfica sí aparece.

C. Los porcentajes que muestra la gráfica no corresponden a los que se obtienen con los datos de la tabla.

D. La tabla indica cuántos kilogramos se recogieron de cada clase de residuo, mientras que la gráfica solo indica qué porcentaje representa cada clase.

2 Cuatro vecinos contrataron una chiva para la caminata ecológica del domingo y a cada uno le correspondían **$21.000**. El día del paseo se sumaron otros **tres** vecinos, de manera que el valor del transporte se repartirá en partes iguales entre los **siete**. ¿Cuánto tendrá que poner ahora cada vecino?

A. $12.000

B. $3.000

C. $28.000

D. $21.000

3 En la feria de ciencias, tres equipos soltaron su carrito de juguete por una rampa. La tabla registra cuántos intentos hizo cada equipo y la distancia que alcanzó su carrito en el mejor de ellos.

Equipo	Intentos	Distancia (m)
Relámpago	5	2,06
Cometas	7	2,4
Tornado	9	2,035

El jurado va a entregar los reconocimientos empezando por el carrito que menos avanzó. ¿En cuál de las siguientes listas quedan los equipos organizados de **menor a mayor** según la distancia alcanzada?

A. Tornado, Relámpago, Cometas.
B. Relámpago, Tornado, Cometas.
C. Relámpago, Cometas, Tornado.
D. Cometas, Relámpago, Tornado.

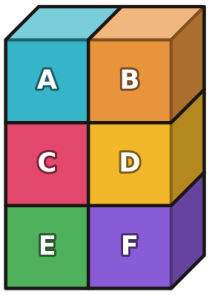
4 En el vivero del colegio, Amparo lleva el registro del abono que produce el criadero de lombrices cada mes.

Mes	Abono producido (kg)
Marzo	9,2
Abril	11,6
Mayo	14,0
Junio	16,4

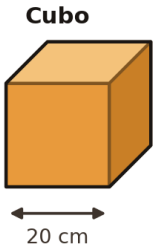
Amparo nota que la producción cambia siempre de la misma manera. De acuerdo con la tabla, ¿cómo cambia la cantidad de abono de un mes al mes siguiente?

A. Disminuye 2,4 kg
B. Aumenta 2,4 kg
C. Aumenta 3 kg
D. Disminuye 3 kg

5 Para el puesto de la feria de emprendimiento, Ximena apiló seis cajas cúbicas de madera, todas de **20** cm de arista, y las rotuló de la **A** a la **F** como muestra la figura. Va a rellenar por completo esas cajas con viruta, así que necesita saber cuánto espacio ocupan entre todas.



Torre



¿Cuál es el volumen de la torre que armó Ximena?

A. 2.400 cm^3
B. 14.400 cm^3
C. 48.000 cm^3
D. 8.000 cm^3

6 Nohelia y Bautista resolvieron retos en una aplicación de matemáticas durante tres días y la aplicación les asignó un puntaje cada día. Al cerrar la semana, la aplicación declaró ganador a **Bautista**, porque su puntaje promedio fue de **24** puntos, mientras que el promedio de Nohelia fue de **18** puntos. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra unos puntajes posibles de los dos en los tres días?

A.

	Día 1	Día 2	Día 3
Bautista	9	12	6
Nohelia	12	6	6

B.

	Día 1	Día 2	Día 3
Bautista	24	9	24
Nohelia	18	18	12

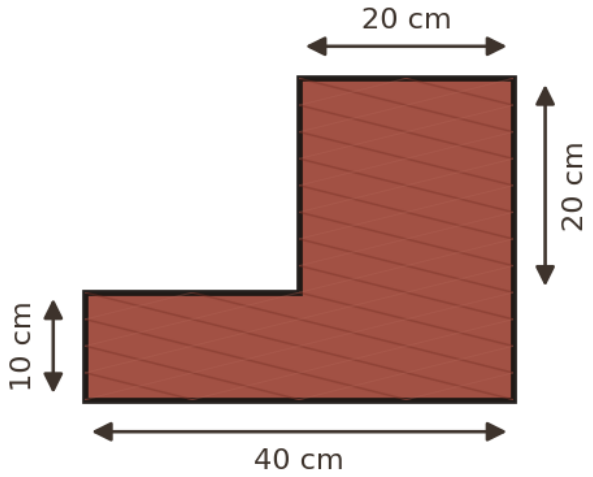
C.

	Día 1	Día 2	Día 3
Bautista	21	15	18
Nohelia	30	24	18

D.

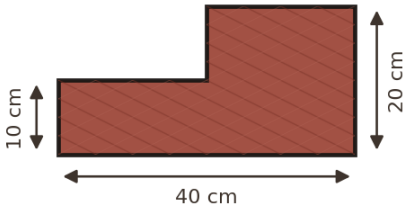
	Día 1	Día 2	Día 3
Bautista	30	18	24
Nohelia	12	21	21

7 En el taller de patinaje se cortó una pieza de caucho con la forma y las medidas que muestra la figura, para proteger una esquina del piso. El proveedor envió cuatro piezas de repuesto (A, B, C y D).



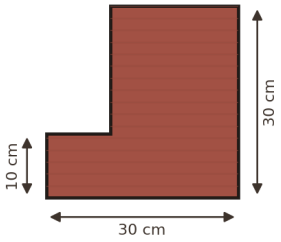
¿Cuál de ellas es **congruente** con la pieza de la figura, es decir, encaja exactamente en el mismo lugar aunque haya que girarla?

A.



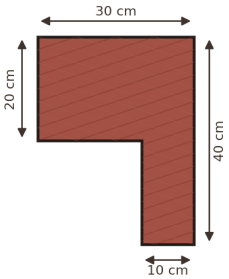
La pieza A.

B.



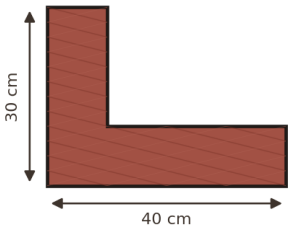
La pieza B.

C.



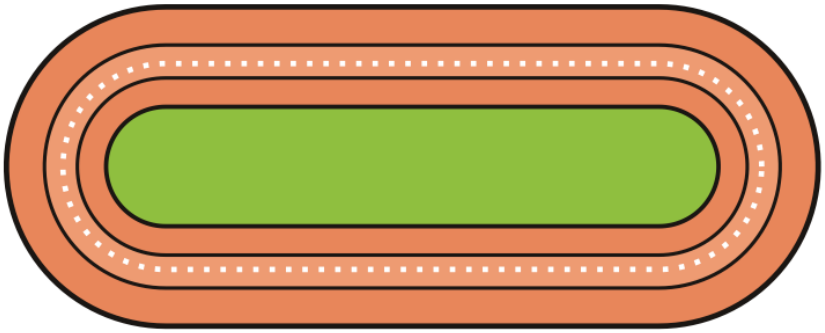
La pieza C.

D.



La pieza D.

8 La entrenadora del club de patinaje quiere informarles a sus deportistas cuántos metros avanzan cada vez que completan una vuelta alrededor de la pista ovalada que muestra la figura, para poder fijarles metas de entrenamiento.



¿Qué medida de la pista tiene que determinar la entrenadora para dar ese dato?

A. El tiempo de una vuelta.
B. El área de la pista.
C. El perímetro de la pista.
D. El volumen de la pista.

9 En la jornada extracurricular funcionan dos talleres: el **taller de huerta**, que tuvo **6** sesiones, y el **taller de robótica**, que tuvo **8**. La coordinadora marcó con **X** las sesiones a las que **asistió** cada participante.

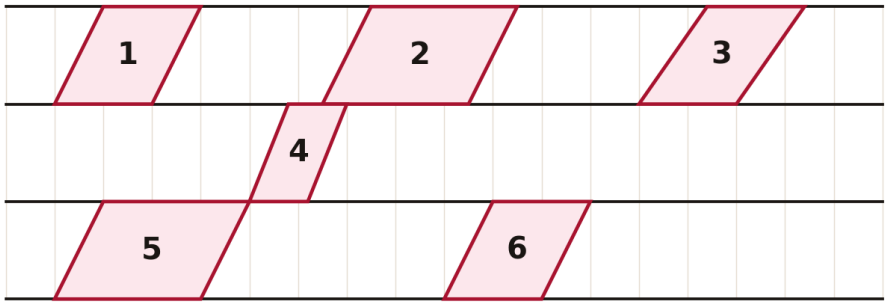
Taller de huerta	1	2	3	4	5	6
Bernardo	X	X		X		X
Elisa		X	X			X

Taller de robótica	1	2	3	4	5	6	7	8
Fabián	X	X	X		X	X		X
Greta		X		X	X		X	
Hilda	X		X	X		X	X	

La coordinadora va a sortear una sesión de cada taller para hacerle una entrevista al grupo que estuvo ese día. ¿Qué pareja de participantes tiene la **misma probabilidad** de haber asistido a la sesión que salga sorteada en su taller?

A. Elisa y Greta.
B. Bernardo y Fabián.
C. Elisa y Hilda.
D. Bernardo y Hilda.

10 Wilfredo va a recortar en cartulina el friso que decorará el pasillo del colegio. Para no equivocarse, primero trazó seis paralelogramos entre pares de rectas paralelas y los numeró del **1** al **6**, como muestra la figura. Ahora quiere saber cuáles quedaron exactamente iguales, para recortarlos con una misma plantilla.



¿Cuáles paralelogramos son **congruentes**?

A. El 4 y el 6, porque sus ángulos correspondientes tienen la misma amplitud.
B. El 1 y el 2, porque quedaron trazados entre el mismo par de rectas y alcanzan la misma altura.
C. El 1 y el 6, porque sus lados correspondientes miden lo mismo y conservan la misma inclinación.
D. El 3 y el 5, porque los dos tienen sus lados opuestos paralelos.

11 En el vivero escolar, los estudiantes reciben unos bonos llamados «hojas verdes» según la cantidad de árboles que siembren en la jornada. La tabla muestra cuántos bonos entrega el vivero:

Árboles sembrados	Hojas verdes recibidas
1	15
2	30
3	45
4	60
5	75

El vivero quiere programar esa entrega en una hoja de cálculo. ¿Qué regla de cálculo produce exactamente los mismos valores de la tabla?

A. Multiplicar por 15 la cantidad de árboles sembrados.
B. Multiplicar por 15 la cantidad de árboles sembrados y restarle 15 al resultado.
C. Multiplicar por 5 la cantidad de árboles sembrados y sumarle 10 al resultado.
D. Sumarle 15 a la cantidad de árboles sembrados.

12 La bibliotecaria del barrio entrega sellos a los lectores que devuelven sus libros a tiempo. Al reunir cierta cantidad de sellos, el lector puede reclamar un premio, tal como se indica en la tabla.

Al reunir estos sellos	El lector reclama
6	Un separador de libros
9	Una libreta de apuntes
14	Un bolso de tela
21	Un libro de cuentos

Cinco lectores del club juvenil se propusieron reclamar los **cuatro** premios cada uno. ¿Cuántos sellos tendrá que registrar la bibliotecaria en total cuando los cinco hayan reclamado sus cuatro premios?

A. 200
B. 59
C. 50
D. 250

13 Para el experimento de germinación, la profesora Amalia guardó en una caja **15** sobres de semillas, todos del mismo tamaño y repartidos como indica la tabla.

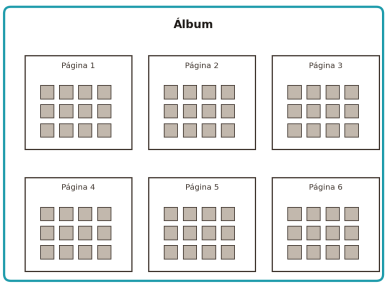
Semilla	Cantidad de sobres
Girasol	6
Frijol	5
Maíz	4

Cada estudiante saca un sobre de la caja sin mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que el sobre que saque sea de una semilla **distinta del girasol**?

A. 9/6
B. 6/15
C. 9/15
D. 6/9

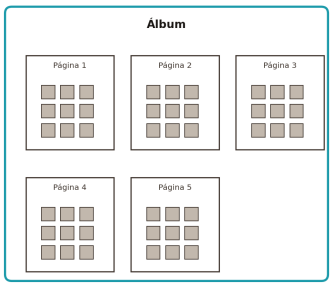
14 Julián ya llenó por completo un álbum de **3** páginas con **24** láminas en cada página. Como las hojas se le están rompiendo, quiere pasar todas sus láminas a un álbum nuevo, de modo que no le sobre ni le falte ninguna. ¿Cuál de los siguientes álbumes le sirve a Julián?

A.



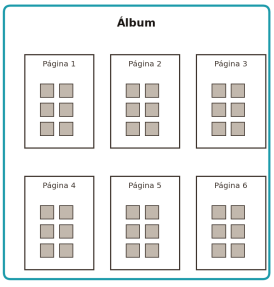
El álbum C.

B.



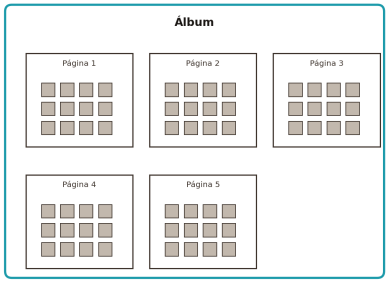
El álbum A.

C.



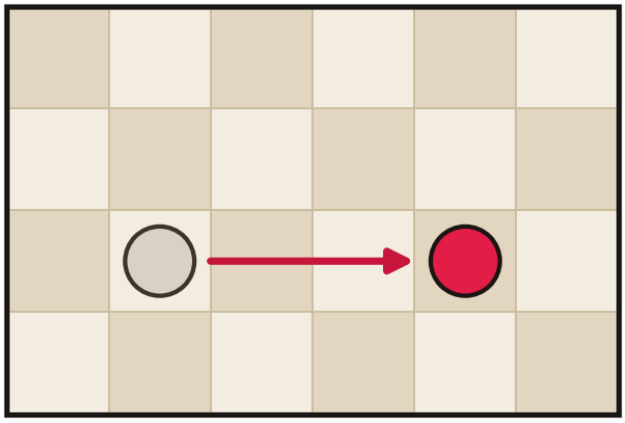
El álbum D.

D.



El álbum B.

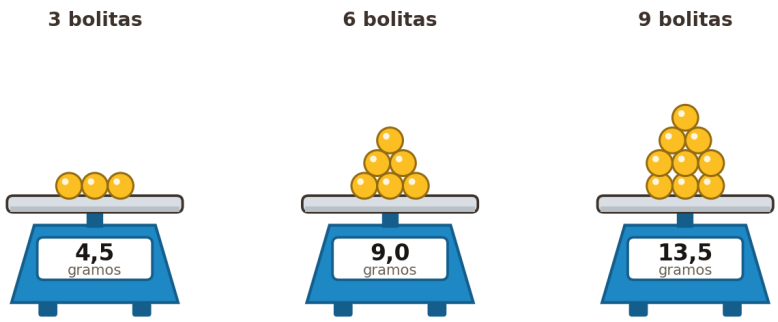
15 En el juego de mesa del club de matemáticas, Aurelio deslizó su ficha **tres casillas hacia la derecha** sobre el tablero, como lo indica la flecha roja de la figura. Para anotar la jugada en la bitácora del club, hay que escribir qué transformación geométrica corresponde a ese movimiento.



¿Cuál es?

A. Una ampliación.
B. Una rotación.
C. Una traslación.
D. Una reflexión.

16 Marisol arma manillas artesanales y necesita saber cuánto pesa el material antes de empacarlo. Puso sobre una báscula digital grupos de bolitas de vidrio, todas del mismo tamaño, y obtuvo los registros que aparecen en la figura. Para armar una manilla usa exactamente **12** bolitas.



¿Cuánto pesarán esas 12 bolitas?

A. 27,0 gramos.
B. 12,0 gramos.
C. 18,0 gramos.
D. 54,0 gramos.

17 Al cerrar el vestier del polideportivo, el encargado escribió en su reporte del día: «**3/4** de los casilleros quedaron asegurados con candado». En las figuras, los casilleros asegurados aparecen con un candado amarillo. ¿Cuál de los siguientes grupos de casilleros corresponde a lo que anotó el encargado?

A.



El grupo D.

B.



El grupo B.

C.



El grupo C.

D.



El grupo A.

18 En la cafetería de un colegio, el menú del día permite a los estudiantes elegir **una opción de cada categoría**:

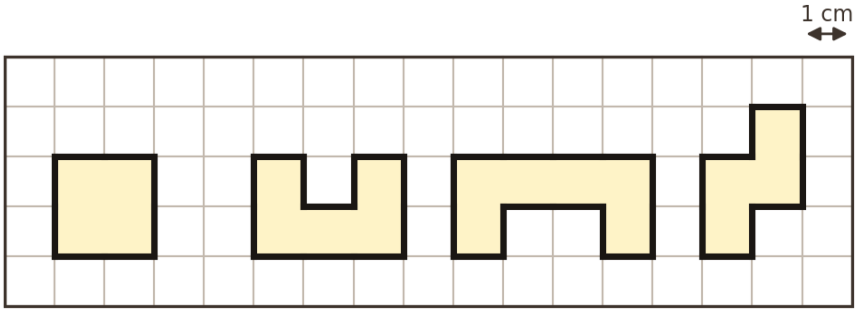
- **Plato principal:** pollo o carne.
- **Acompañamiento:** arroz, ensalada o papas.
- **Bebida:** jugo de mora o jugo de mango.



¿De cuántas formas diferentes puede un estudiante armar su almuerzo si escoge un plato principal, un acompañamiento y una bebida?

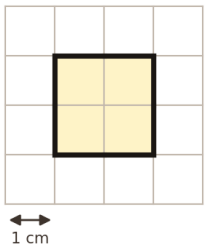
A. 12 almuerzos distintos.
B. 6 almuerzos distintos.
C. 10 almuerzos distintos.
D. 7 almuerzos distintos.

19 Yuri recortó en cartón las cuatro plantillas que aparecen sobre el papel cuadriculado de la figura; cada cuadradito mide **1** cm de lado. Va a bordear el contorno completo de una sola plantilla con cinta de colores y solo le queda un trozo de **8** cm, que debe alcanzar exacto.



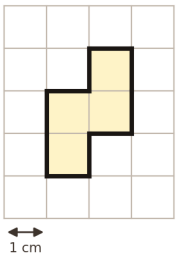
¿Cuál de las plantillas puede bordear con ese trozo?

A.



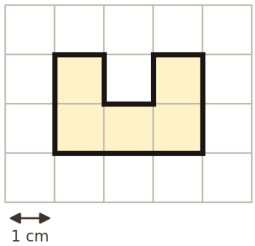
La plantilla A.

B.



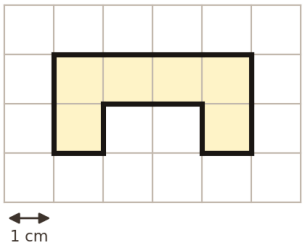
La plantilla B.

C.



La plantilla C.

D.



La plantilla D.

20 Rodrigo les preguntó a los **25** integrantes del club de música qué instrumento quieren aprender este año, para saber cuántos profesores debe pedirle al colegio. La lista recoge todas las respuestas que recibió.

Guitarra, piano, batería, flauta, guitarra, violín, piano, batería, guitarra, flauta, batería, guitarra, piano, batería, guitarra, flauta, violín, guitarra, piano, batería, flauta, guitarra, batería, piano, guitarra.

¿Cuál tabla organiza correctamente las respuestas que recibió Rodrigo?

A.

Instrumento	Número de votos
Guitarra	8
Batería	6
Piano	5
Flauta	4
Violín	2

B.

Instrumento	Número de votos
Guitarra	25
Batería	25
Piano	25
Flauta	25
Violín	25

C.

Instrumento	Número de votos
Guitarra	5
Batería	5
Piano	5
Flauta	5
Violín	5

D.

Instrumento	Número de votos
Guitarra	2
Batería	4
Piano	5
Flauta	6
Violín	8

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.